



Sistemas Distribuidos I (75.74)

Grupos, Middlewares y MOMs

Grupos de Comunicación. Middlewares. MOMs.

Docentes

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| ■ Pablo Roca | ■ Manuel Reberendo | ■ W. Gabriel Diem |
| ■ Franco Barreneche | ■ Máximo Gismondi | ■ Máximo Utrera |
| ■ Nicolás Zulaica | ■ Camila Sebellin | ■ Ivan Pfaab |
| ■ Franco Papa | ■ Patricio Tourne Passarino | |

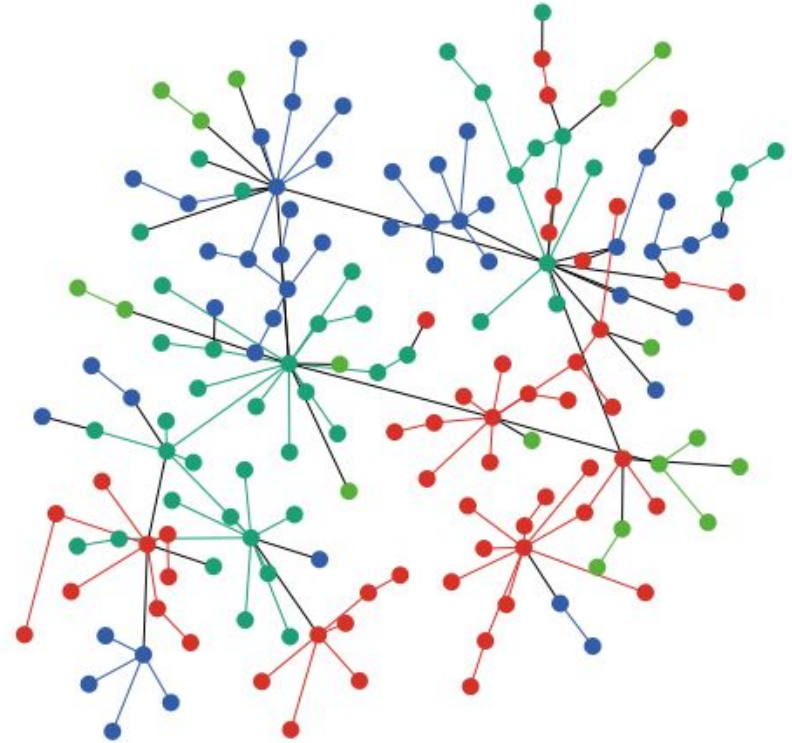
Agenda



- Grupos
- Middlewares
- MOMs



- Permiten ver a una colección de procesos como una abstracción
- Mensajes enviados a todas o algunas entidades que componen el grupo
- Grupos dinámicos
 - Deben poder crearse y destruirse
 - Los procesos se deben poder suscribir y desuscribir (necesidad de primitivas disponibles)



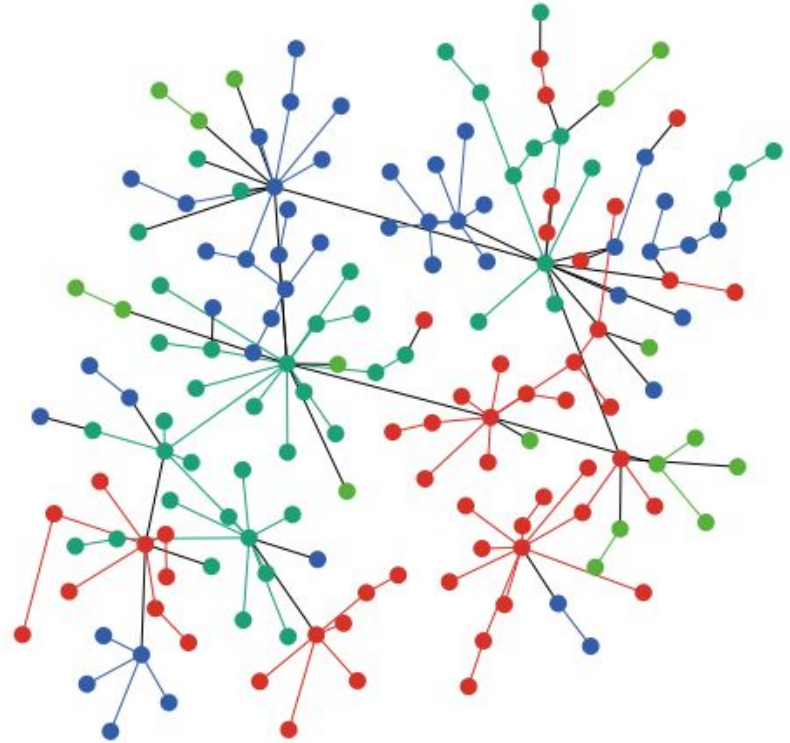


Uno a uno

- *Unicast*: Comunicación punto a punto
- *Anycast*: Uno sólo en el grupo recibe el mensaje
 - Ej.: Envío al nodo más cercano (ECMP). Qué implica cercanía?

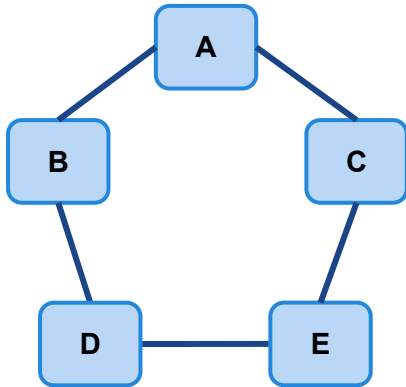
Uno a Muchos

- *Multicast*: Sólo aquellos que se encuentran en cierto conjunto reciben el mensaje
- *Broadcast*: Todos reciben el mensaje

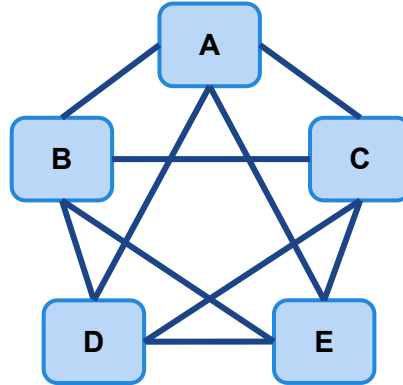




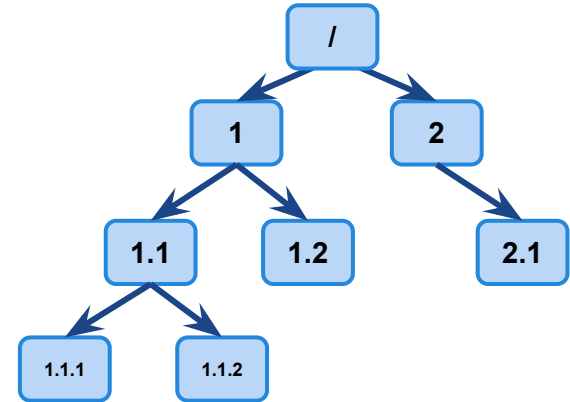
Anillos



Punto a Punto

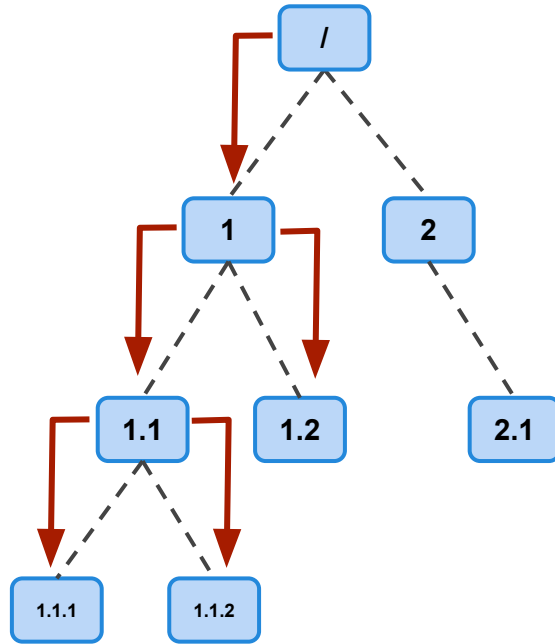


Grupos Jerárquicos

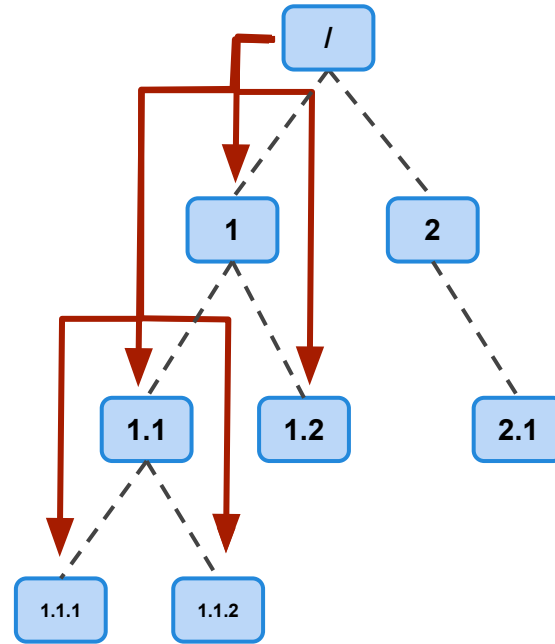




Difusión Descentralizada



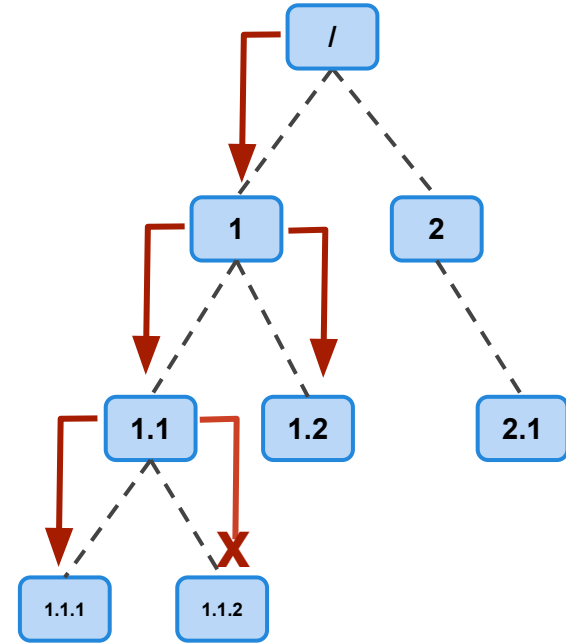
Difusión Centralizada





Grupos de Comunicación | Atomicidad de mensajes

- Los mensajes deben entregarse a todos o a ninguno de los destinatarios
- Necesidad de realizar ACK de mensajes
- Necesidad de demorar el *delivery* de los paquetes recibidos
- Reintentos frente a:
 - Caída de receptores
 - Caída del coordinador
 - No recepción de mensajes
 - No recepción de ACKs



Agenda



- ☐ Mensajes
- ☐ Grupos
- ☒ **Middleware**s
- ☐ MOMs



“[...] software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas [...]”

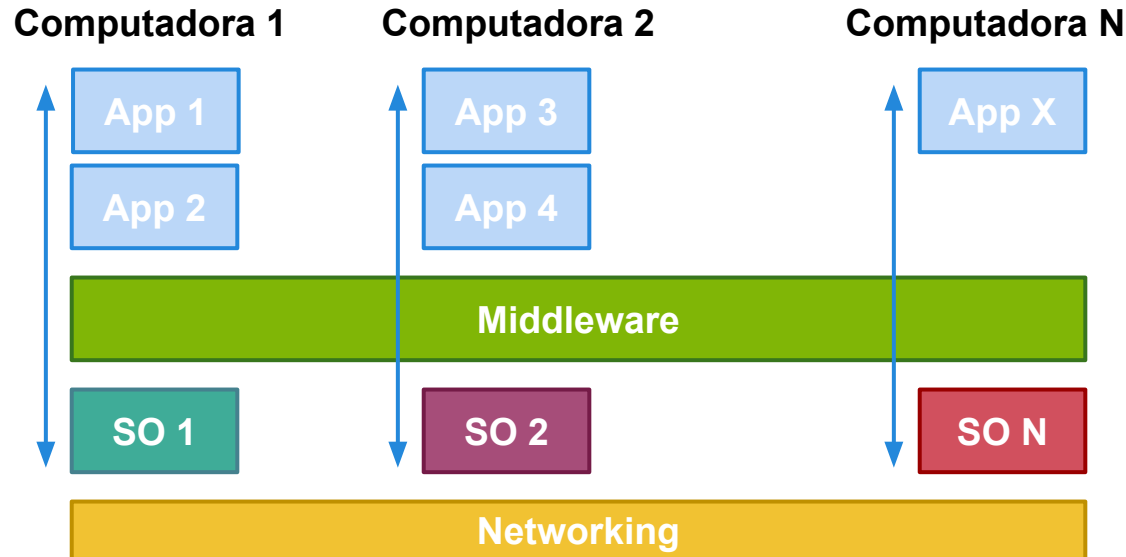
“[...] módulo intermedio que actúa como conductor entre sistemas permitiendo a cualquier usuario de sistemas de información comunicarse con varias fuentes de información que se encuentran conectadas por una red [...]”

“[...] capa de software que se encuentra o sitúa entre el sistema operativo y las aplicaciones del sistema [...]”

“[...] software que permite conectar componentes, softwares o aplicaciones. El mismo consiste en un conjunto de servicios que permiten que múltiples procesos corriendo en una o varias máquinas interactúen de un lado a otro de la red.”



Capa de software entre el sistema operativo y la capa de aplicación/usuario, para proveer una vista única del sistema.





Transparencia

- Se oculta la distribución y el sistema responde como si fuera una única computadora
- Respecto de: Acceso, Ubicación, Migración, Replicación, Concurrencia, Fallos, Persistencia

Tolerancia a Fallos

- Sistemas confiables, que se ejecuten y comporten de manera predecible incluso frente a la aparición de fallos.
- Abarcando: *Availability, Reliability, Durability, Safety, Maintainability*



Acceso a recursos compartidos

- Eficiente, transparente y controlado

Sistemas distribuidos abiertos (Interfaces)

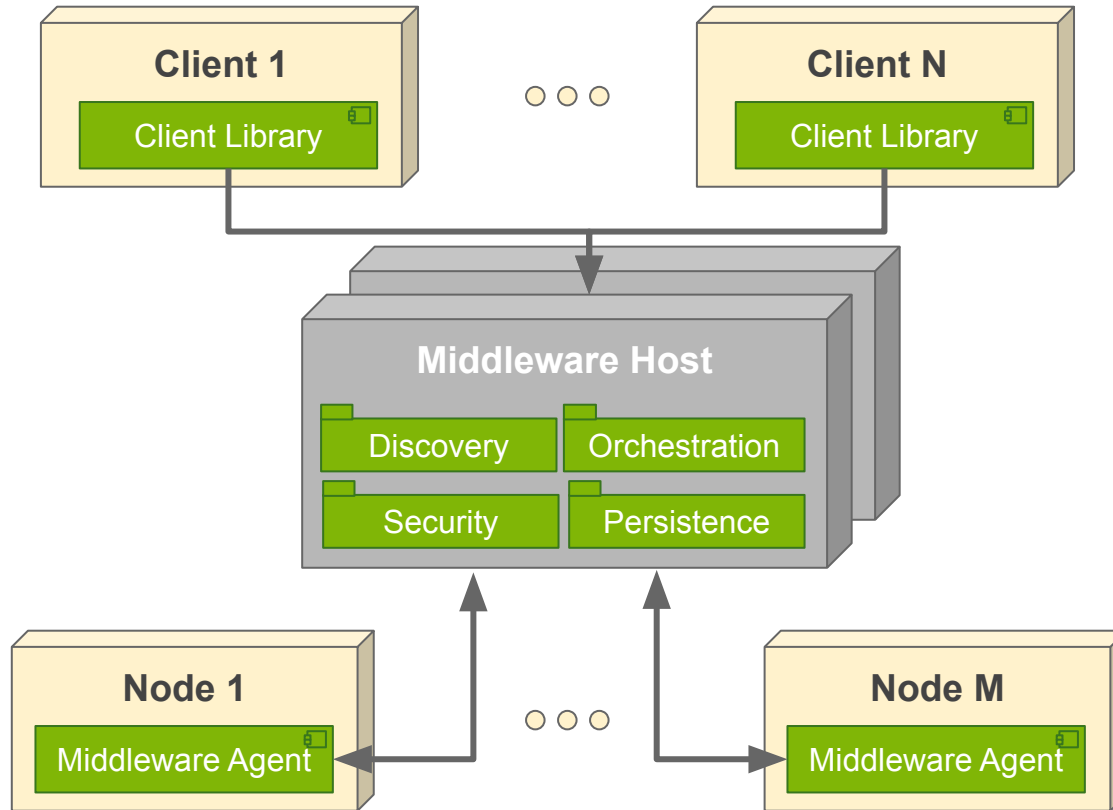
- Estándares claros sobre sintaxis y semántica de los servicios ofrecidos
- Interoperabilidad y portabilidad

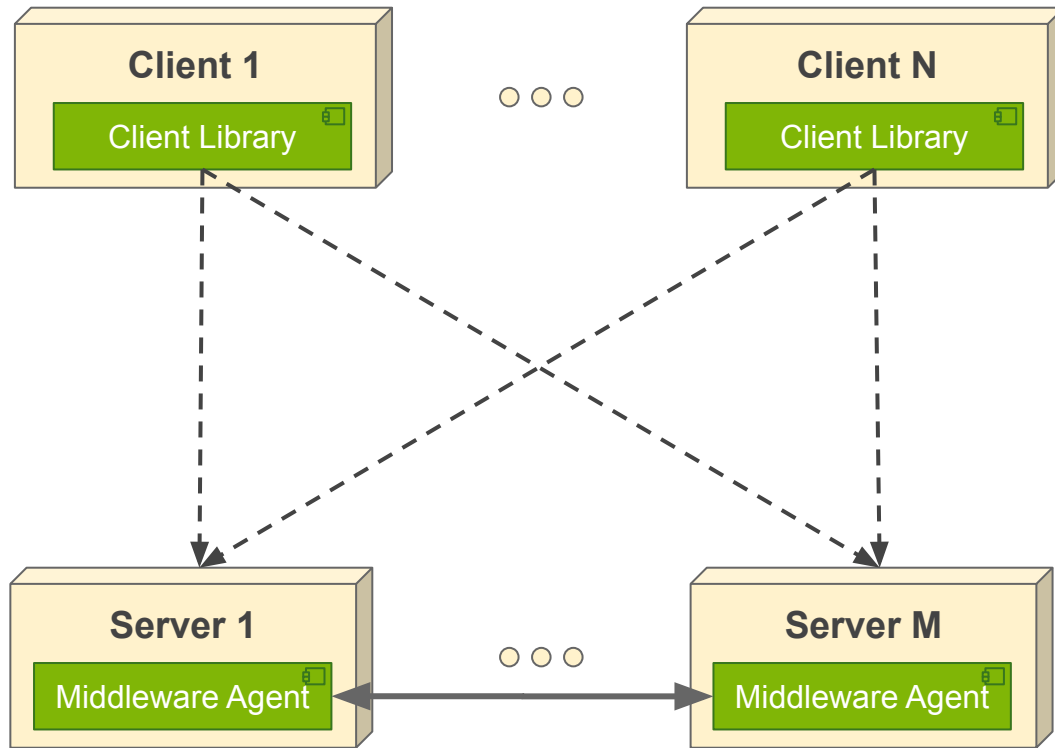
Comunicación de grupos

- Permite *broadcasting* y *multicasting*
- Facilita localización de elementos y coordinación de tareas



Middleware | Vista Física (centralizado)







- *Transactional Procedure*
- *Procedure Oriented*
- *Object Oriented*
- *Message Oriented*
- *Reflective Middlewares* (de configuración dinámica)

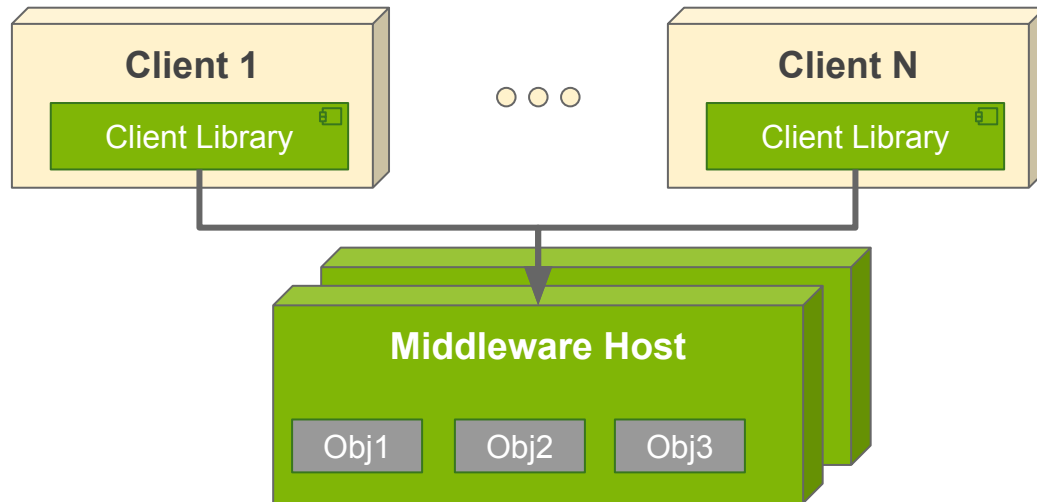


- Permiten garantizar transaccionalidad de operaciones respecto de datos
- Conectan muchas fuentes de datos y permiten un acceso transparente al grupo
- Poseen políticas de reintentos y retención de datos frente a caídas internas

Clasificación | *Object Oriented*



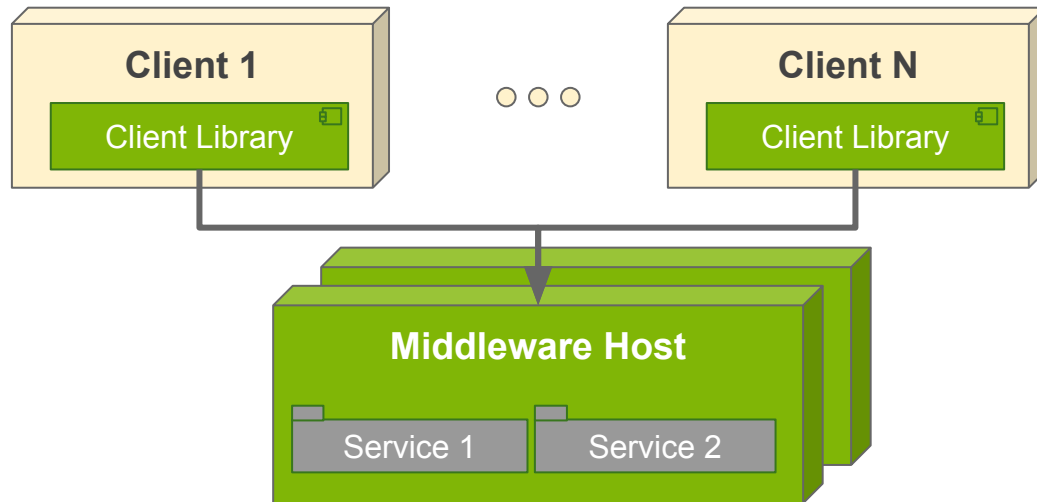
- Mensajes hacia objetos distribuidos
- Los objetos viven dentro del *middleware*
- Esquema de 'marshalling' para transmitir la información





Clasificación | *Procedure Oriented*

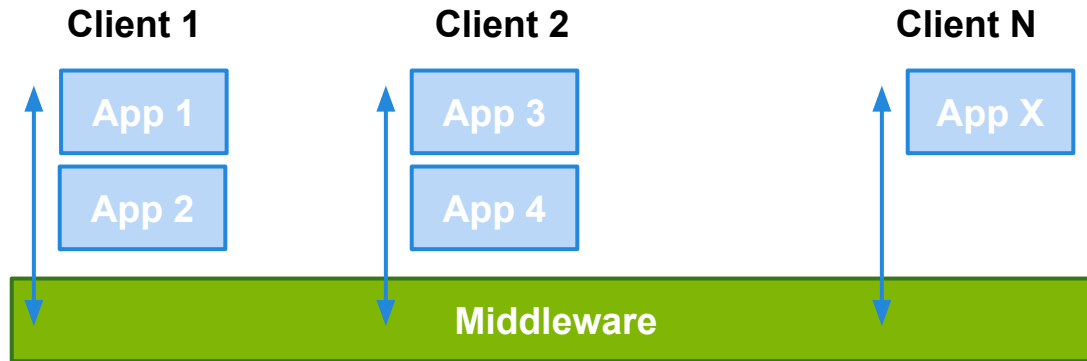
- El *middleware* trabaja como un servidor de funciones que se pueden invocar.
- Los servicios se pueden explorar y ejecutar pero no presentan estado para futuras invocaciones.





Clasificación | *Message Oriented*

- Funciona como un sistema de mensajería entre aquellas aplicaciones que utilizan el *middleware*
- Pueden enviarse mensajes bajo cierto 'tópico' para que aquellos interesados lo reciban (modo *Information Bus*)
- Pueden enviarse mensajes con un destinatario definido (modo *Queue*)



Agenda

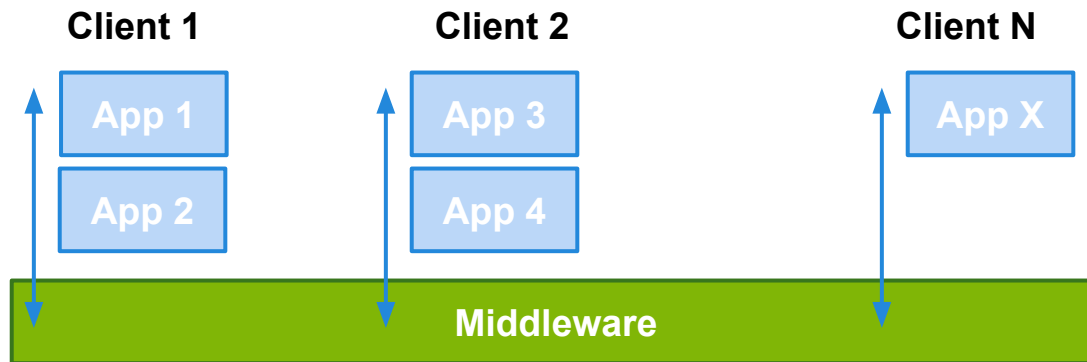


- ☐ Mensajes
- ☐ Grupos
- ☐ Middlewares
- ☒ **MOMs**



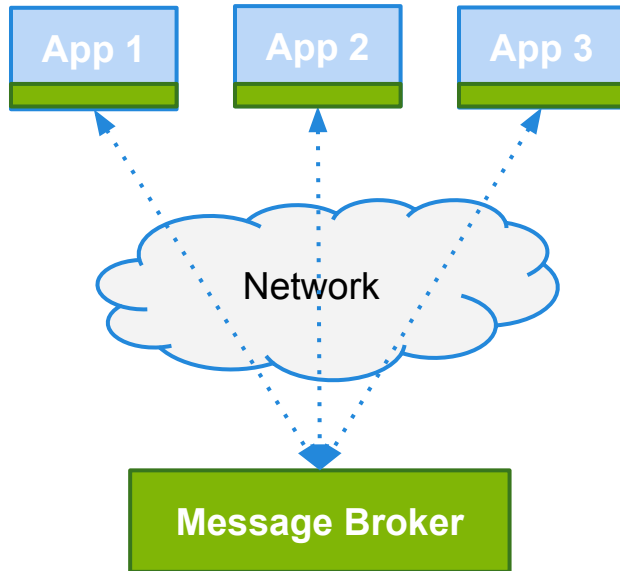
MOM | Introducción

- Implementan la comunicación de grupo de forma transparente a las aplicaciones que la requieren.
- Basan su funcionamiento en el simple concepto de comunicar mensajes entre aplicaciones.
- Resuelve problemas de transparencia respecto de ubicación, fallos, performance y escalabilidad.

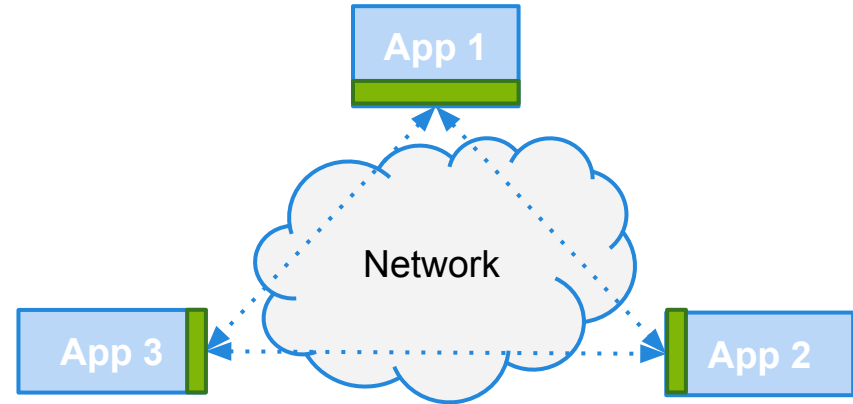




Centralizado



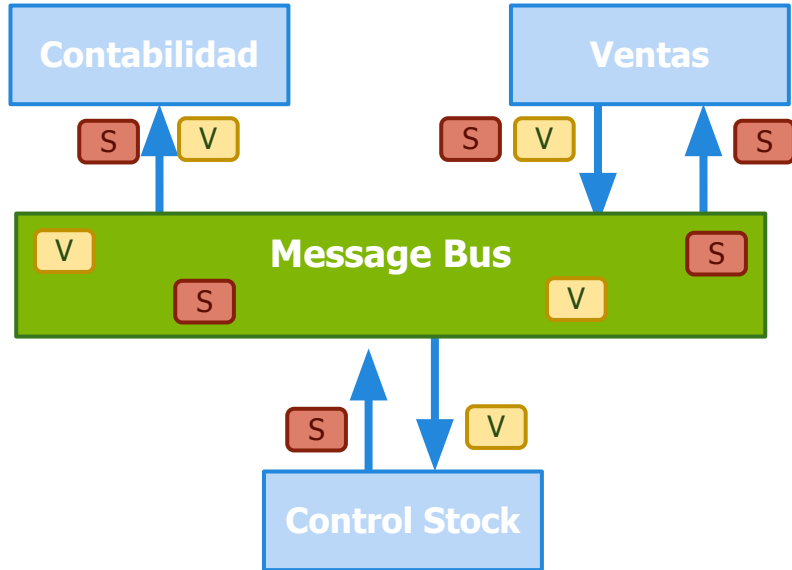
Distribuido



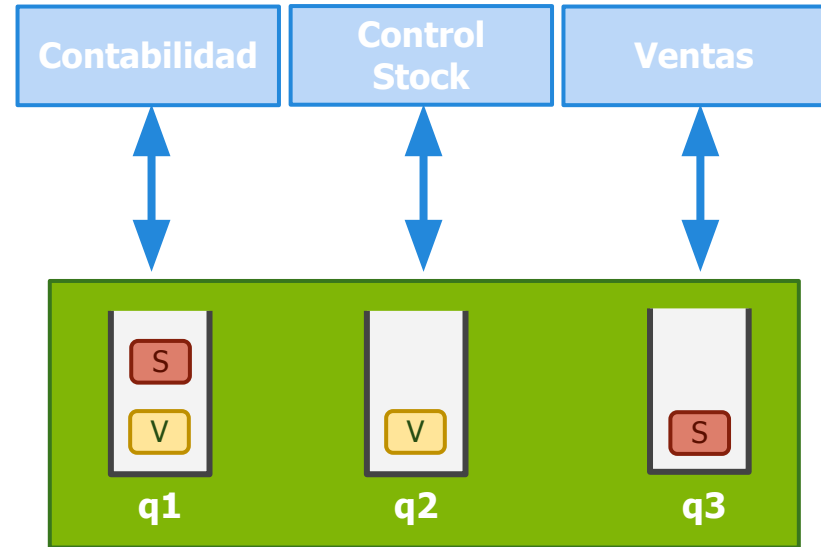


MOM | Bus de Información vs Colas de Mensajes

Bus



Colas





Pros

- Se modela como una conexión punto a punto
- Permite obtener respuestas instantáneas a pedidos concretos

Contras

- No permite implementar transparencia frente a errores

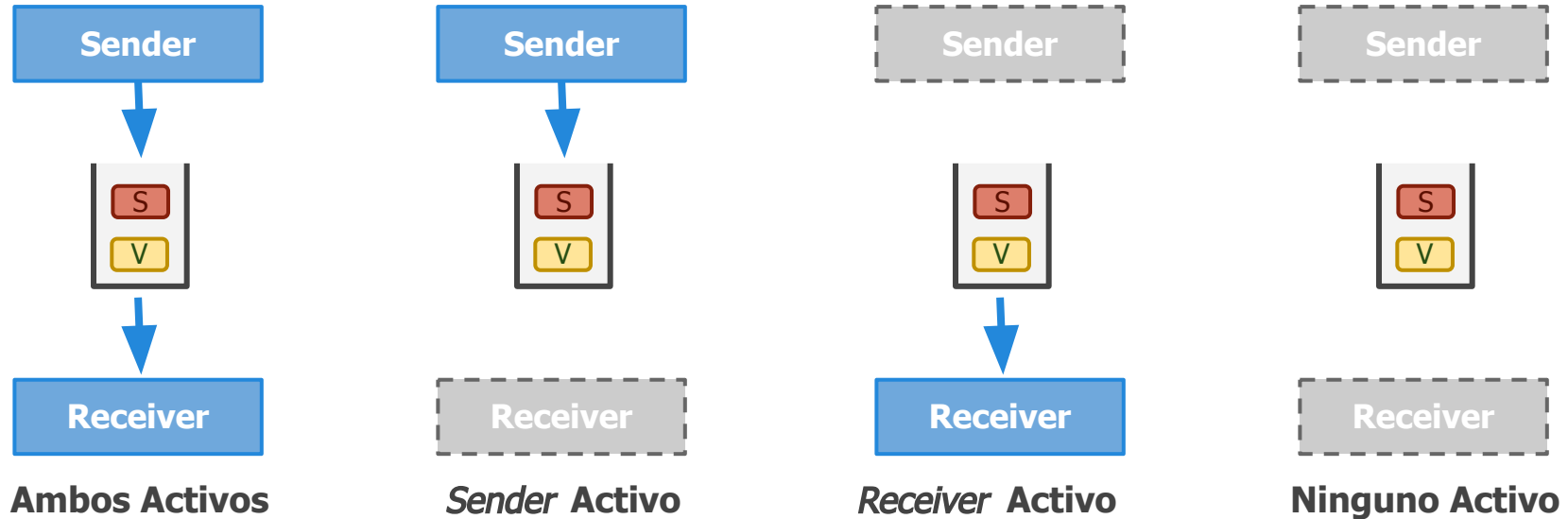




MOM | Modelo Asíncrono del MOM

Pros

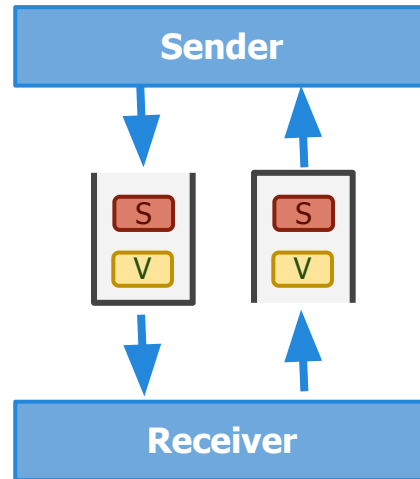
- Se modela naturalmente con colas
- La arquitectura soporta períodos de discontinuidad del transporte





Contras

- Es complejo recibir respuesta a pedidos realizados (mínimamente es necesario contar con colas para el retorno de info)



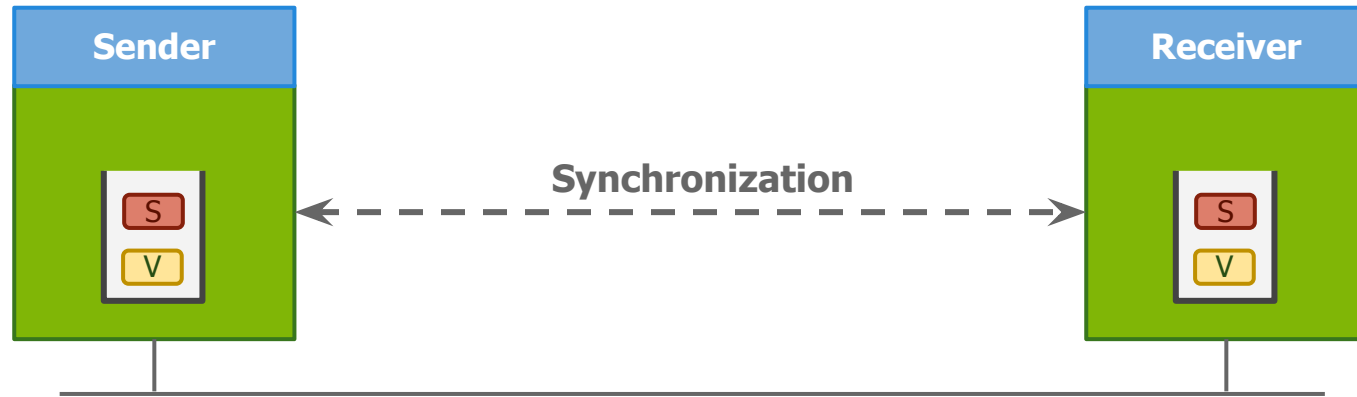


- **put:** publicación de un cierto mensaje
- **get:** esperar hasta que un mensaje sea detectado. Luego, eliminarlo de la cola y retornarlo
- **poll:** revisar mensajes pendientes, sin bloquear
- **notify:** asociar un *callback* utilizado por el MOM para ser ejecutado frente a publicación de ciertos mensajes



MOM | Colas de Mensajes

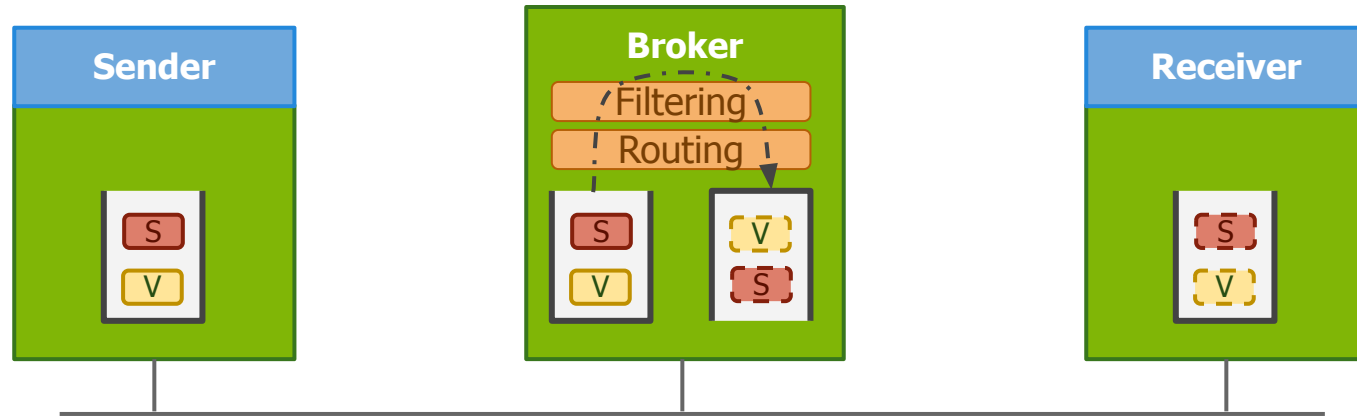
- Pueden existir varias definidas dentro del MOM
- Tienen nombre y longitud definidas
- Los clientes suelen contar con colas privadas intermedias
- Garantía al Emisor de que el mensaje será insertado





MOM | Brokers

- Proveen transparencia de localización tanto al Emisor como al Receptor.
- Soportan lógica en el *middleware* para filtrar y modificar mensajes.
- Brindan un punto de control y monitoreo





- P. Verissimo, L. Rodriguez: Distributed Systems for Systems Architects, Kluwer Academic Publishers, 2001.
 - Capítulo 2.1: Naming and addressing
 - Capítulo 2.4: Group Communication
- P. Bernstein. Middleware - An Architecture for Distributed System Services, Digital Equipment Corporation. Cambridge Research Lab. 1993.
- T. Bishop and R. Karne. "A Survey of Middleware." Computers and Their Applications. 2003.
- M. Van Steen, A. Tanenbaum: Distributed Systems. 3rd Edition. Pearson Education, 2017.
 - Capítulo 4.3: Message-Oriented Communication.